UTN.BA

Comunicaciones

Fourier

Velocidades

Serie de Fourier

Toda función periódica que cumpla con las denominadas condiciones de ***Dirichlet*** admite su desarrollo en **serie de Fourier**

- *f(t)* admite ser representada por una serie de la forma:

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{n=\infty} a_n cos(n\omega t) + b_n sen(n\omega t)$$

- Donde: $\omega = \frac{2\pi}{T}$ siendo T el período de la función f(t).

Serie de Fourier

Los coeficientes de la serie se calculan mediante las siguientes expresiones:

$$a_0 = \frac{2}{T}\int_{-T/2}^{+T/2} f(t)dt$$

$$a_n = \frac{2}{T}\int_{-T/2}^{+T/2} f(t)\cos(n\omega t)\,dt \text{ ; para n = 1, 2, 3, ..., n, ...}$$

$$b_n = \frac{2}{T}\int_{-T/2}^{+T/2} f(t)\,sen(n\omega t)\,dt \text{ ; para n = 1, 2, 3, ..., n, ...}$$

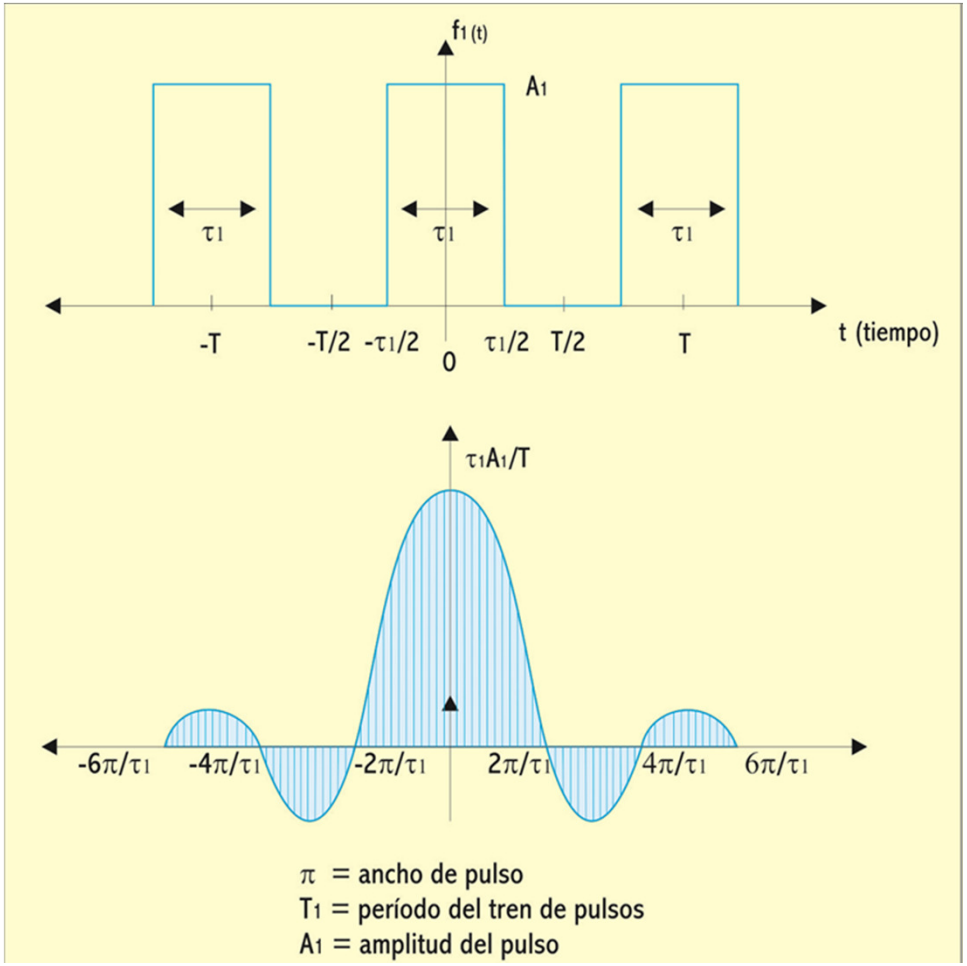
Expresión compleja de la serie

Para analizar una señal en el dominio de la frecuencia es conveniente recurrir a la llamada expresión compleja del desarrollo en serie de Fourier:

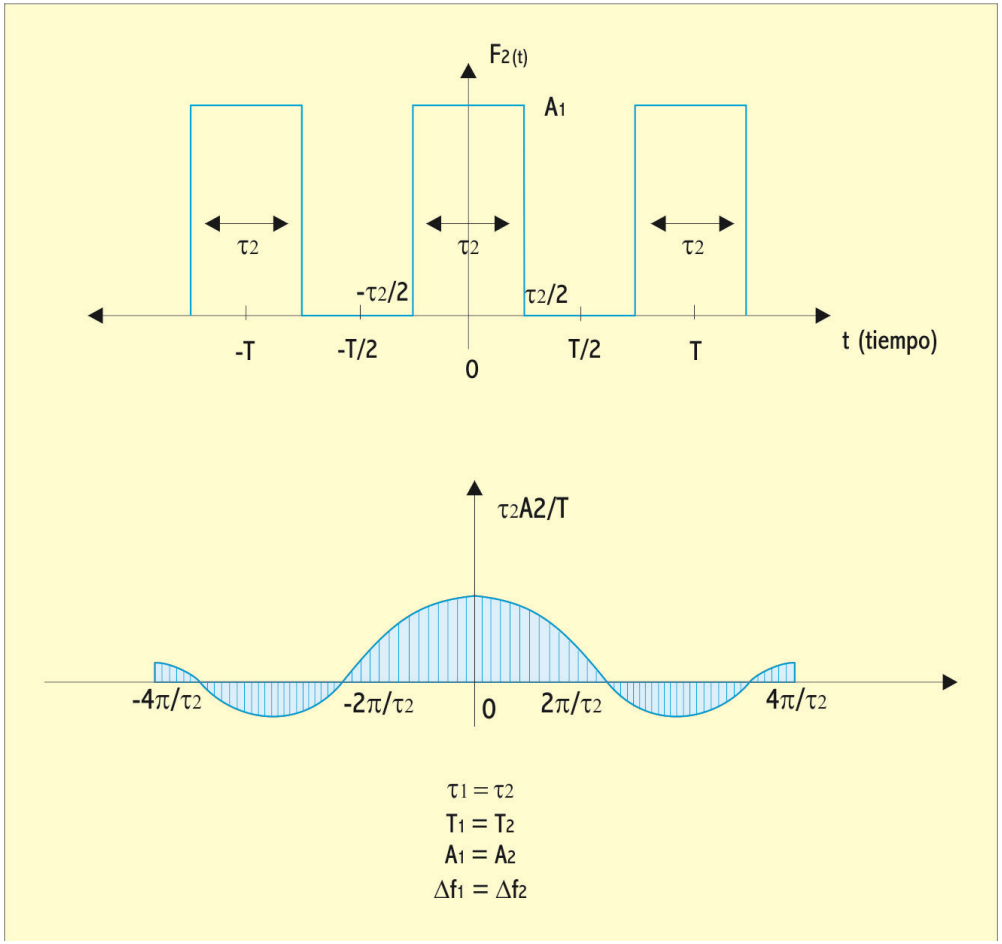
$$f(t) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{n=\infty} C_n \, e^{in\omega t}$$

$$C_n = \int_{-\frac{T}{2}}^{+\frac{T}{2}} f(t) \, e^{-in\omega t} dt$$

Espectro de amplitud de la señal



Espectro de amplitud vs ancho del Pulso



http://www.ingelec.uns.edu.ar/pds2803/Materiales/Cap02/demos/AEsp/AnalisisEspectral.htm

Fourier_Es.jar

Consideraciones

- n = número de armónicas
- $n = T / \tau$
- Luego: $n \times f_o$ = ancho de banda

  Frecuencia Fundamental
- Siendo: $f_o = 1 / T$ [Hertz]

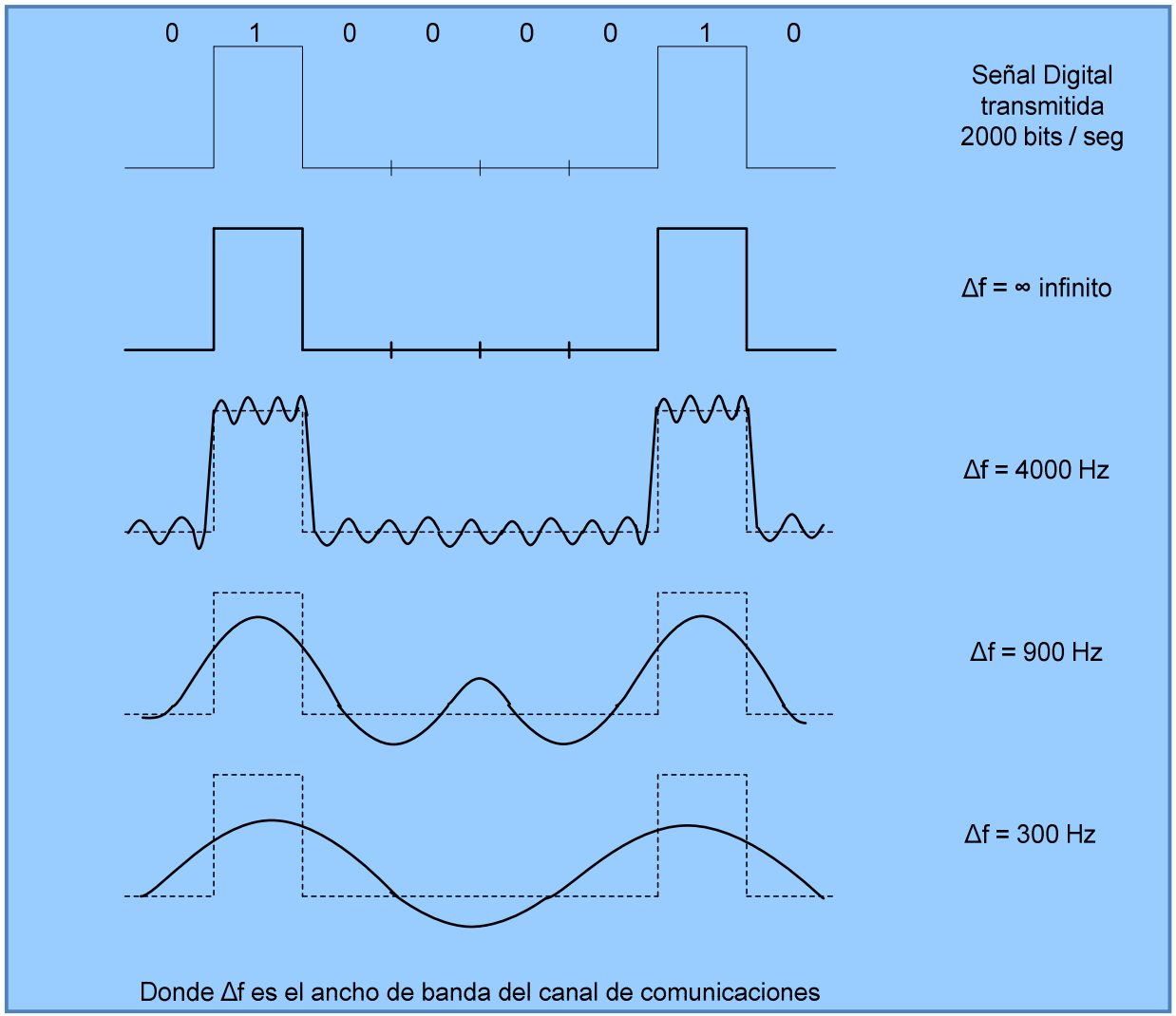
Ancho de Banda

- Es el intervalo de frecuencias Δf = f2 – f1, en el cual se concentra la mayor parte de su energía.
- Existe una relación inversa entre el ancho de un pulso τ y el ancho de banda Δf cubierto por el espectro de frecuencia.
- La mayor parte de la energía estará concentrada entre las frecuencias tal que,

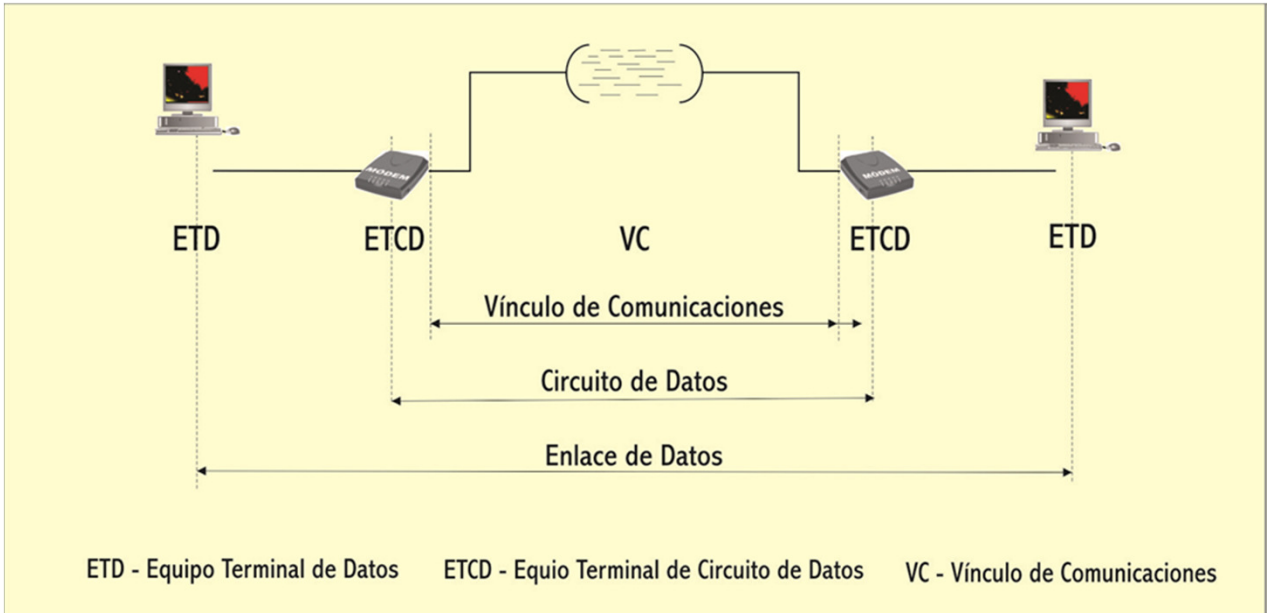
$$0 < \quad f < \frac{1}{\tau}$$

- El primer valor para el cual *Cn* se anula puede considerarse como una medida aproximada del ancho de banda

Efecto del Ancho de Banda



Enlace y circuito de datos



Velocidad de Modulación

Se define como la inversa de la medida del intervalo de tiempo nominal más corto entre dos instantes significativos sucesivos de la señal modulada

$$V_m = \frac{1}{T}$$

Donde

T = duración del ancho del pulso (más corto).

En unidades resultará:

$$[V_m] = \frac{1}{[seg]} = [Baudio]$$

Esta velocidad se relaciona con la línea de transmisión.

Velocidad binaria o de transmisión

Se denomina velocidad de transmisión al número de dígitos binarios transmitidos en la unidad de tiempo, independientemente de que estos lleven información o no.

$$V_t = \frac{1}{T} \log n$$

$$[V_t] = [bps]$$

$$n = 2^M$$

Velocidad de transferencia de datos

se define como el número medio de bits por unidad de tiempo que se transmiten entre equipos correspondientes a un sistema de transmisión de *datos*.

$$V_{td} = \frac{\textit{número de bits transmitidos}}{\textit{tiempo empleado}}$$

Definición de tasa de errores - BER

Se denomina tasa de errores a la relación entre los bits recibidos de manera errónea respecto de la cantidad total de bits transmitidos.

$$BER = \frac{Cantidad\ de\ bits\ con\ errores}{Cantidad\ de\ bits\ transmitidos}$$

Velocidad real de transferencia de datos

Se define por el número medio de bits por unidad de tiempo que se transmiten, a condición de que el sumidero o receptor los acepte como válidos.

$$V_{real} = \frac{\textit{número de bits transmitidos y aceptados como válidos}}{\textit{tiempo empleado}}$$

Parámetros fundamentales

- Ancho de banda.
- Tasa de errores.
- Velocidad de modulación